

14 · Solución de problemas

Documentación de sistema

Versión analizada: **0.1.1+2**

Commit: **a7ebf2c**

Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de [docs/system-documentation/](#) con [tool/build_system_documentation_pdf.py](#). El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Instalación y compilación
2. Gates y verificadores
3. Cámara y lectura
4. Datos, cifrado y recuperación
5. Importación y exportación
6. Demo web
7. Documentación y PDF
8. Comandos útiles de diagnóstico

Cada entrada sigue el mismo formato: síntoma, causa posible, diagnóstico, solución, archivos relacionados y riesgo de aplicar la solución.

Esta guía cubre el punto de vista de quien **desarrolla y opera**. La guía orientada a quien **usa** la aplicación está en [../TROUBLESHOOTING.md](#).

Instalación y compilación

No such file or directory: android/

Aspecto	Detalle
Causa	Las carpetas nativas no se versionan; hay que generarlas
Diagnóstico	<code>ls android ios web</code> no encuentra nada
Solución	<code>python tool/bootstrap.py --platforms android,web</code>
Archivos	<code>tool/bootstrap.py</code> , <code>.gitignore</code>
Riesgo	Ninguno. Con <code>--force</code> sí: borra y regenera, y pierde cambios hechos a mano

cannot find symbol: class FilePickerPlugin

Aspecto	Detalle
Causa	La plantilla de Flutter 3.44.7 genera AGP 9. Varios plugins dejan de aplicar el Kotlin Gradle Plugin al detectarlo, dando por hecho el Kotlin integrado, pero la misma plantilla entrega <code>android.builtInKotlin=false</code> : nadie compila su Kotlin
Diagnóstico	<code>grep 'com.android.application'</code> <code>android/settings.gradle.kts</code> muestra una versión 9.x
Solución	Volver a ejecutar el bootstrap, que fija AGP 8.11.1, KGP 2.2.20 y Gradle 8.14.3
Archivos	<code>tool/bootstrap.py</code> (<code>patch_android_toolchain</code>)
Riesgo	Activar el Kotlin integrado rompe el caso contrario, en los plugins que sí aplican KGP

Falta `pubspec.lock`

Aspecto	Detalle
Causa	<code>--require-lock</code> exige el lockfile versionado
Diagnóstico	<code>ls pubspec.lock</code>
Solución	<code>flutter pub get</code> con la versión fijada y confirmar el archivo
Riesgo	Regenerarlo con otra versión de Flutter puede mover dependencias transitivas

ModuleNotFoundError: yaml

Aspecto	Detalle
Causa	<code>validate_structure.py</code> y <code>generate_sbom.py</code> necesitan <code>pyyaml</code>
Solución	<code>pip install pyyaml</code> , o <code>uv run --with pyyaml python tool/...</code> como hace la CI
Riesgo	Ninguno

Conflicto al resolver `pdfrx` o `excel`

Aspecto	Detalle
Causa	<code>pdfrx</code> $\geq 2.4.6$ arrastra <code>archive</code> 4 , incompatible con el <code>archive</code> $^3.6.1$ que exige <code>excel</code> <code>4.0.6</code>
Diagnóstico	<code>flutter pub get</code> falla en la resolución
Solución	Mantener los anclajes. <code>flutter pub outdated</code> los mostrará como actualizables: es esperado
Archivos	<code>pubspec.yaml</code> , <code>.github/dependabot.yaml</code> , <code>../quality/LOCKFILE.md</code>
Riesgo	Subirlos sin resolver el conflicto rompe la compilación

Gates y verificadores

La versión mostrada en la interfaz no coincide con `pubspec.yaml`

Aspecto	Detalle
Causa	Se cambió <code>pubspec.yaml</code> sin cambiar <code>lib/core/app_info.dart</code>
Solución	Igualar ambos valores
Riesgo	Ninguno. La comprobación existe porque esa deriva ya ocurrió antes

El motor `0.1.0` debe declarar 26 reglas; encontró N

Aspecto	Detalle
Causa	Se añadió o quitó una llamada a <code>evaluate('...')</code>
Solución	Completar la entrega: motor, <code>QrFindingText</code> , esquema, <code>HEURISTICS.md</code> , fixture, pruebas y <code>engineVersion</code> . Si el número cambia a propósito, actualizar también el verificador
Archivos	<code>tool/verify_rootcause_contract.py</code> , motor, textos, esquema, heurísticas

Riesgo	Cambiar solo el verificador para que pase oculta una regla huérfana
--------	--

Desalineación motor↔schema O motor↔textos

Aspecto	Detalle
Causa	Un id existe en un archivo y no en los demás
Diagnóstico	El mensaje lista qué falta y qué sobra
Solución	Añadir el id al esquema y a <code>QrFindingText.title</code>
Riesgo	Un id sin texto se muestra crudo en la interfaz

Enlace Markdown local inexistente

Aspecto	Detalle
Causa	Un enlace relativo apunta a un archivo que no existe
Diagnóstico	El mensaje da archivo y destino
Solución	Corregir la ruta o crear el archivo
Riesgo	Ninguno. Este gate es lo que mantiene la documentación navegable

Action no fijada a commit SHA

Aspecto	Detalle
Causa	Se usó <code>uses: org/action@v1</code> en vez del SHA de 40 caracteres
Solución	Fijar el SHA y dejar la versión legible en un comentario
Riesgo	Una etiqueta móvil puede cambiar bajo los pies y ejecutar otro código

undefined_class u otro error de flutter analyze

Aspecto	Detalle
Causa	<code>--fatal-infos</code> convierte cualquier hallazgo en error
Diagnóstico	<code>flutter analyze --fatal-infos</code> en local; en CI, <code>gh run view <id> --log-failed</code>
Solución	Corregir el hallazgo
Riesgo	Relajar <code>analysis_options.yaml</code> debilita el gate para todo el repositorio

Ocurrió en esta versión: sustituir `package:flutter/foundation.dart` por `package:flutter/widgets.dart` dejó `ValueListenable` sin definir, porque `widgets.dart` reexporta `Size` pero no ese tipo. La CI lo detectó y bloqueó la publicación, que es exactamente lo que debe hacer.

Cámara y lectura

La cámara no arranca

Aspecto	Detalle
Causa	Permiso denegado, dispositivo sin cámara compatible, u otra aplicación ocupándola
Diagnóstico	La barra muestra <code>Sensor no disponible</code> con el mensaje específico. El de permiso es distinto del genérico
Solución	Conceder el permiso, cerrar la otra aplicación, o pulsar «Reintentar», que reconstruye el controlador
Archivos	<code>scanner_screen.dart</code> (<code>_startCamera</code> , <code>_restartCamera</code> , <code>_describe</code>)
Riesgo	Ninguno: reiniciar libera la sesión de cámara antes de crear la nueva

La vista previa se queda congelada al volver del segundo plano

Aspecto	Detalle
Causa	<code>MobileScanner</code> solo gestiona el ciclo de vida cuando él crea el controlador. Aquí lo crea la pantalla
Diagnóstico	La imagen no se actualiza tras volver de otra aplicación
Solución	Ya está resuelto: ambas pantallas con cámara observan <code>didChangeAppLifecycleState</code> . Si reaparece, comprobar que ese método no se eliminó
Archivos	<code>scanner_screen.dart</code> , <code>inventory_screen.dart</code>
Riesgo	Quitar la observación reintroduce el fallo original

Un código legible no se lee

Aspecto	Detalle
Causa 1	Resolución insuficiente para un código lejano
Causa 2	Antes de 0.1.1, el marco filtraba la detección y descartaba en silencio lo que quedara fuera
Diagnóstico	Acercarse: si a 20 cm sí lee, es alcance. Descentrar el código: si deja de leer, el marco está filtrando

Solución	Acercarse o usar el zoom. Comprobar que <code>MobileScanner</code> no recibe <code>scanWindow</code> y que <code>cameraResolution</code> está declarada
Archivos	<code>mobile_scanner_engine.dart</code> , <code>scanner_screen.dart</code> , <code>test/features/scanner_engine_config_test.dart</code>
Riesgo	Subir la resolución aumenta memoria y temperatura en gama baja: medir antes

La barra dice «Ese código ya se inspeccionó»

Aspecto	Detalle
Causa	Es el filtro de repetición, no un fallo
Diagnóstico	El aviso aparece mientras el mismo código sigue delante del lente
Solución	Apartar la cámara unos segundos y volver a apuntar, o pulsar «Reiniciar cámara», que limpia la firma
Archivos	<code>scanner_screen.dart</code> (<code>_repeatWindow</code> , <code>_showRepeatNotice</code>)
Riesgo	Quitar el filtro reabre el resultado en bucle mientras el código esté a la vista

El inventario no suma unidades repetidas

Aspecto	Detalle
Causa	<code>DetectionSpeed.noDuplicates</code> impedía emitir el mismo código dos veces
Diagnóstico	Escanear diez veces el mismo producto y contar
Solución	Corregido en 0.1.1 con <code>DetectionSpeed.normal</code> . Verificar que el controlador del inventario no volvió a <code>noDuplicates</code>
Archivos	<code>inventory_screen.dart</code> (<code>_createController</code> , <code>_onDetect</code>)
Riesgo	Sin el filtro de 1200 ms de <code>_onDetect</code> , una caja se contaría en cada cuadro

No suena el tono de confirmación

Aspecto	Detalle
Causa 1	<code>sound_enabled</code> desactivado
Causa 2	El reproductor falló y degradó a <code>SystemSound.play</code> , que Android silencia si los sonidos táctiles están apagados

Diagnóstico	Comprobar Ajustes. En pruebas, <code>ScanFeedback.toneUnavailable</code> indica la degradación
Solución	Activar el sonido; comprobar que el asset sigue declarado en <code>pubspec.yaml</code>
Archivos	<code>scan_feedback.dart</code> , <code>assets/sounds/scan_success.wav</code>
Riesgo	Ninguno: el fallo del audio nunca interrumpe una lectura

Datos, cifrado y recuperación

Un registro aparece aislado en el Centro de recuperación

Aspecto	Detalle
Causa	El sobre no se pudo descifrar: llave ausente o carga manipulada
Diagnóstico	El código de la incidencia: <code>decrypt_StackTrace</code> suele ser llave ausente; otro tipo apunta a manipulación
Solución	«Reintentar recuperación». Si falla, descartar solo ese registro
Archivos	<code>recovery_service.dart</code> , <code>payload_cipher.dart</code>
Riesgo	Descartar es irreversible para ese registro. No editar la base a mano

`encryption_key_missing:<keyId>`

Aspecto	Detalle
Causa	La llave de ese sobre no está en el almacén seguro. Suele ocurrir tras reinstalar o restaurar en otro dispositivo
Diagnóstico	El identificador indica cuál falta
Solución	No hay recuperación posible sin la llave. Descartar los registros afectados o rotar la llave para el contenido que sí se lee
Riesgo	Nunca cambiar el código para que el descifrado use <code>readOrCreate</code> : crearía una llave nueva y perdería todo lo anterior en silencio

La rotación de llave falla

Aspecto	Detalle
Causa	Un registro incompleto (<code>history_payload_missing:<id></code>), un descifrado imposible, u otra rotación en curso
Diagnóstico	El mensaje de la excepción nombra el registro

Solución	Resolver ese registro en el Centro de recuperación y volver a rotar
Archivos	<code>data_maintenance_service.dart</code>
Riesgo	Ninguno para los datos: la transacción se revierte y la llave nueva se borra

El historial aparece vacío

Aspecto	Detalle
Causa 1	<code>private_mode</code> activo o <code>save_history</code> desactivado
Causa 2	Modo temporal: nada persiste
Causa 3	Retención configurada que ya podó
Causa 4	Solo se escanearon contenidos sensibles, que no se guardan
Diagnóstico	Revisar Ajustes y el banner de modo temporal
Solución	Ajustar las preferencias
Riesgo	La poda por retención es irreversible

La migración del historial heredado no termina

Aspecto	Detalle
Causa	El origen no es una lista válida, o la verificación posterior a la escritura falló
Diagnóstico	<code>history_migration_error</code> y una incidencia con <code>entityId: history_v1_to_v2</code>
Solución	Ajustes → «Reintentar migración del historial»
Archivos	<code>history_repository.dart</code> (<code>_migrateLegacyHistory</code>)
Riesgo	Ninguno: el origen y su respaldo cifrado se conservan hasta que la verificación pasa

La aplicación arranca en «Inicio seguro»

Aspecto	Detalle
Causa	Falló abrir la base, leer preferencias o el almacén seguro
Diagnóstico	La pantalla muestra tipo de error y huella de pila. «Copiar diagnóstico privado» da el detalle sin cargas
Solución	Reintentar; si persiste, abrir sin datos persistentes para seguir trabajando; restablecer preferencias visuales
Riesgo	El modo temporal no conserva nada de esa sesión

Importación y exportación

El respaldo no es válido o no pudo leerse

Aspecto	Detalle
Causa	Tamaño, forma, aplicación no compatible, tipo incorrecto, versión futura o exceso de registros
Diagnóstico	El mensaje de la interfaz es genérico; el detalle está en el <code>FormatException</code>
Solución	Comprobar que el archivo lleva <code>application</code> , <code>type</code> y <code>schemaVersion</code> correctos
Archivos	<code>import_service.dart</code>
Riesgo	Ninguno: nada se escribe hasta elegir la estrategia

La importación descarta registros

Aspecto	Detalle
Causa	Cada registro se recalcula ; los que fallan se cuentan como rechazados
Diagnóstico	La vista previa muestra válidos, duplicados y rechazados
Solución	Es el comportamiento correcto: un respaldo no puede imponer campos derivados
Riesgo	«Reemplazar» sustituye la base completa. Preferir «Combinar» u «Omitir duplicados»

El CSV exportado se ve mal en la hoja de cálculo

Aspecto	Detalle
Causa	Codificación o separador
Diagnóstico	El archivo se escribe con BOM UTF-8 y todas las celdas entrecomilladas
Solución	Importarlo indicando UTF-8 y coma como separador
Archivos	<code>export_service.dart</code> (<code>_encodeCsv</code>)
Riesgo	Recordar que el CSV contiene las cargas en claro

Demo web

El PDF no se procesa

Aspecto	Detalle
Causa	El renderizador solo existe con <code>dart:io</code>
Solución	Exportar la página como imagen, o usar una plataforma nativa
Archivos	<code>pdf_page_renderer_stub.dart</code>
Riesgo	Ninguno

Página vacía o recursos 404

Aspecto	Detalle
Causa	Ruta incompleta, o un service worker de una versión anterior
Solución	Abrir la ruta completa <code>/rootcause-qr-inspector/app/</code> , forzar recarga o borrar los datos del sitio
Archivos	<code>.github/workflows/deploy-landing.yml</code>
Riesgo	Ninguno

Documentación y PDF

`python tool/build_system_documentation_pdf.py` se detiene

Aspecto	Detalle
Causa	Falta <code>markdown</code> o <code>xhtml2pdf</code>
Solución	<code>pip install markdown xhtml2pdf</code>
Riesgo	Ninguno

Los diagramas salen como texto

Aspecto	Detalle
Causa	<code>mmdc</code> no está instalado; el script degrada con aviso
Solución	<code>npm install -g @mermaid-js/mermaid-cli</code>
Riesgo	Ninguno: sin <code>mmdc</code> el PDF sigue generándose, con los diagramas como bloque de código

Caracteres corruptos: `mÃ¡s`, `Ã³`

Aspecto	Detalle
Causa	Doble codificación UTF-8, típica al escribir desde una consola de Windows sin fijar la codificación
Diagnóstico	<code>grep -rl '\$'\xc3\x83' docs/</code>

Solución	Reescribir el archivo leyendo y escribiendo con <code>encoding="utf-8"</code> explícito
Riesgo	Ninguno, pero conviene revisar el archivo entero

Comandos útiles de diagnóstico

```
python tool/validate_structure.py --require-lock
python tool/verify_rootcause_contract.py
flutter analyze --fatal-infos
flutter test
gh run list --branch main --limit 5
gh run view <id> --log-failed
gh release view v0.1.1 --json assets
sha256sum -c rootcause-qr-inspector-v0.1.1-android.apk.sha256
grep -rn "package:flutter" lib/core/investigation/
grep -rn "http\.get\|HttpClient\|WebSocket" lib/
```